

2009 年数学 (二)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分) (32 分)

一(1) 4 分

函数 $f(x) = \frac{x-x^3}{\sin nx}$ 的可去间断点的个数为…… ()

A 1.

B 2.

C 3.

D 无穷多个.

一(2) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[1]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[1]题

一(3) 4 分

设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = x dx + y dy$, 则点 $(0, 0)$ ……()

A 不是 $f(x, y)$ 的连续点.

B 不是 $f(x, y)$ 的极值点.

C 是 $f(x, y)$ 的极大值点.

D 是 $f(x, y)$ 的极小值点.

一(4) 4 分

设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x, y) dx = \dots$ ()

A $\int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x, y) dy$.

B $\int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x, y) dy$.

C $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx$.

D $\int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$.

一(5) 4分

若 $f''(x)$ 不变号, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1,1)$ 上的曲率圆为 $x^2 + y^2 = 2$, 则 $f(x)$ 在区间 $(1,2)$ 内…… ()

A 有极值点, 无零点.

B 无极值点, 有零点.

C 有极值点, 有零点.

D 无极值点, 无零点.

一(6) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[3]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[3]题.

一(7) 4分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[6]题

一(8) 4分

设 A, P 均为3阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^T A Q$ 为…… ()

A $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24分)

二(1) 4分

曲线 $\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} du \\ y = t^2 \ln(2-t^2) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的切线方程为

二(2) 4分

已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 1$, 则 $k =$ _____.

二(3) 4分

$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx = \underline{\hspace{2cm}}$

二(4) 4分

设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = x + 1$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(5) 4分

函数 $y = x^{2x}$ 在区间 $(0,1]$ 上的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二(6) 4分

设 α, β 为3维列向量, β^T 为 β 的转置, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\beta^T \alpha = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94 分)

三(1) 9 分

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}$.

三(2) 10 分

计算不定积分 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx (x > 0)$.

三(3) 10 分

设 $z = f(x + y, x - y, xy)$, 其中 f 具有 2 阶连续偏导数, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

三(4) 10 分

设非负函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$, 当曲线 $y = y(x)$ 过原点时, 其与直线 $x = 1$ 及 $y = 0$ 围成平面区域 D 的面积为 2, 求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积.

三(5) 10 分

计算二重积分 $\iint_D (x - y) \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) | (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 2, y \geq x\}$.

三(6) 12 分

设 $y = y(x)$ 是区间 $(-\pi, \pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线, 当 $-\pi < x < 0$ 时, 曲线上任一点处的法线都过原点, 当 $0 \leq x < \pi$ 时, 函数 $y(x)$ 满足 $y'' + y + x = 0$. 求 $y(x)$ 的表达式。

三(7) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[18]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[18]题.

三(8) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[20]题

三(9) 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[21]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案: C

应选 (C). 显然 $f(x)$ 的间断点为所有整数, 但可去间断点为极限存在的点, 故应是 $x - x^3 = 0$ 的解 $x = 0$ 或 $x = -1$ 或 $x = 1$. 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x^3}{\sin \pi x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{1}{\pi}, \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - x^3}{\sin \pi x} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - 3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi}, \\ \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x - x^3}{\sin \pi x} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1 - 3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{2}{\pi},\end{aligned}$$

所以可去间断点为3个.

一(2) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[1]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(3) 答案: D

应选 (D). 因 $dz = xdx + ydy$ 可得 $\frac{\partial z}{\partial x} = x, \frac{\partial z}{\partial y} = y$, 从而

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 1, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 0, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 1.$$

又在 $(0, 0)$ 处, $\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, $AC - B^2 = 1 > 0$, 故 $(0, 0)$ 为函数 $z = f(x, y)$ 的一个极小值点.

一(4) 答案: C

应选 (C). $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_x^2 f(x, y) dx$ 的积分区域为两部分:

$$D_1 = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2\}, \quad D_2 = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq 2, y \leq x \leq 4 - y\}.$$

将两部分合并得到 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq y \leq 2, 1 \leq x \leq 4 - y\}$. 故二重积分可以表示为 $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx$.

一(5) 答案: B

应选 (B). 由题意可知, $f(1) = 1, f'(1) = -1$, 且由 $f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率

$$\rho = \frac{|y''|}{(1 + (y')^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

可得 $f''(1) = -2$, 因为 $f''(x)$ 不变号, 所以 $f''(x) < 0$, 在 $[1, 2]$ 上,

$$f'(x) \leq f'(1) = -1 < 0,$$

即 $f(x)$ 单调减少, 没有极值点. 由拉格朗日中值定理,

$$f(2) - f(1) = f'(\zeta) < -1, \quad \zeta \in (1, 2).$$

所以 $f(2) < 0$. 而 $f(1) = 1 > 0$, 由零点定理知, $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上有零点.

一(6) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[3]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(8) 答案: A

应选 (A). 记 $E_{12}(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则有 $Q = PE_{12}(1)$. 从而

$$\begin{aligned} Q^T A Q &= [PE_{12}(1)]^T A [PE_{12}(1)] = E_{12}^T(1) [P^T A P] E_{12}(1) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

二(1) 答案: 待核实

应填 $y = 2x$. 因为

$$\left. \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \right|_{t=1} = \frac{2t \ln(2-t^2) - t^2 \cdot \frac{2t}{2-t^2}}{e^{-(1-t)^2} \cdot (-1)} \bigg|_{t=1} = \frac{-2}{-1} = 2,$$

所以切线方程为 $y = 2x$

二(2) 答案: 待核实

应填 -2. 显然有 $k < 0$. 所以

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{kx} dx = \left[\frac{1}{k} e^{kx} \right]_0^{+\infty} = 0 - \frac{2}{k} = -\frac{2}{k},$$

从而 $k = -2$

二(3) 答案: 待核实

应填 0 . 由分部积分法有

$$\begin{aligned} I_n &= \int e^{-x} \sin nx dx = -e^{-x} \sin nx + n \int e^{-x} \cos nx dx \\ &= -e^{-x} \sin nx - ne^{-x} \cos nx - n^2 I_n, \end{aligned}$$

所以 $I_n = -\frac{n \cos nx + \sin nx}{n^2 + 1} e^{-x} + C$, 即

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-\frac{n \cos nx + \sin nx}{n^2 + 1} e^{-x} \right]_0^1 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{n \cos n + \sin n}{n^2 + 1} e^{-1} + \frac{n}{n^2 + 1} \right) = 0.\end{aligned}$$

二(4) 答案：待核实

应填-3. 对方程 $xy + e^y = x + 1$ 两边关于 x 求导有

$$y + xy' + y'e^y = 1 \Rightarrow y' = \frac{1-y}{x+e^y}.$$

对 $y + xy' + y'e^y = 1$ 再次求导可得

$$2y' + xy'' + y''e^y + (y')^2 e^y = 0, \Rightarrow y'' = -\frac{2y' + (y')^2 e^y}{x + e^y}.$$

当 $x = 0$ 时, $y = 0$, $y'(0) = 1$, 代入上式得 $y''(0) = -3$.

二(5) 答案：待核实

应填 $e^{-\frac{2}{e}}$. 因为 $y' = x^{2x}(2 \ln x + 2)$, 令 $y' = 0$ 得驻点为 $x = \frac{1}{e}$. 又

$$y'' = x^{2x}(2 \ln x + 2)^2 + x^{2x} \cdot \frac{2}{x} \Rightarrow y''\left(\frac{1}{e}\right) = 2e^{-\frac{2}{e}+1} > 0.$$

故 $x = \frac{1}{e}$ 为 $y = x^{2x}$ 的极小值点, 此时 $y = e^{-\frac{2}{e}}$. 又当 $x \in (0, \frac{1}{e})$ 时, $y'(x) < 0$; $x \in (\frac{1}{e}, 1]$ 时, $y'(x) > 0$, 故 y 在 $(0, \frac{1}{e})$ 上递减, 在 $(\frac{1}{e}, 1)$ 上递增. 而

$$y(1) = 1, \quad y_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{2x \ln x} = 1,$$

所以 $y = x^{2x}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最小值为 $y\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-\frac{2}{e}}$.

二(6) 答案：待核实

应填2. 因为 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 根据相似矩阵有相同的特征值, 得到 $\alpha\beta^T$ 的特征值是 $2, 0, 0$. 而 $\beta^T\alpha$ 是一个常数, 是矩阵 $\alpha\beta^T$ 的对角元素之和, 则 $\beta^T\alpha = 2 + 0 + 0 = 2$.

三(1) 答案：待核实

由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x)[x-\ln(1+\tan x)]}{\sin^4 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2[x-\ln(1+\tan x)]}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-\ln(1+\tan x)}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\frac{\sec^2 x}{1+\tan x}}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+\tan x-\sec^2 x}{4x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 2\sec^2 x \tan x}{4} = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

三(2) 答案：待核实

令 $\sqrt{\frac{1+x}{x}} = t$, 则 $x = \frac{1}{t^2-1}$, $dx = \frac{-2t dt}{(t^2-1)^2}$, 从而

$$\begin{aligned}
& \int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx = \int \ln(1+t) d\left(\frac{1}{t^2-1}\right) = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \int \frac{1}{t^2-1} \cdot \frac{1}{t+1} dt \\
& = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} - \frac{2}{(t+1)^2} \right) dt \\
& = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \frac{1}{4} \ln(t-1) + \frac{1}{4} \ln(t+1) - \frac{1}{2(t+1)} + C \\
& = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} + \frac{1}{4} \ln \frac{t+1}{t-1} - \frac{1}{2(t+1)} + C \\
& = x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} + C \\
& = x \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \sqrt{x+x^2} + C.
\end{aligned}$$

三(3) 答案: 待核实

因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2 + y f'_3$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 - f'_2 + x f'_3$, 所以

$$\begin{aligned}
dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = (f'_1 + f'_2 + y f'_3) dx + (f'_1 - f'_2 + x f'_3) dy, \\
\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f''_{11} - f''_{12} + f''_{13} \cdot x + f''_{21} - f''_{22} + f''_{23} \cdot x + f'_3 + y [f''_{31} - f''_{32}] + f''_{33} \cdot x \\
&= f''_{31} + f''_{11} - f''_{22} + x y f''_{33} + (x+y) f''_{13} + (x-y) f''_{23},
\end{aligned}$$

三(4) 答案: 待核实

令 $p = y'$, 代入微分方程得 $p' - \frac{1}{x}p = -\frac{2}{x}$, 解得 $p = 2 + C_1 x$, 即 $y' = 2 + C_1 x$. 因此通解为 $y = C_2 + 2x + \frac{C_1}{2}x^2$, 其中 C_1, C_2 为任意常数. 由题设, $y(0) = 0$ 即 $C_2 = 0$, 而且

$$2 = \int_0^1 y(x) dx = \int_0^1 \left(2x + \frac{C_1}{2} x^2 \right) dx = \left[x^2 + \frac{C_1}{6} x^3 \right]_0^1 = 1 + \frac{C_1}{6},$$

从而 $C_1 = 6$, 于是所求非负函数为 $y = 2x + 3x^2 (x \geq 0)$. 所求体积为

$$V = 2\pi \int_0^1 xy(x) dx = 2\pi \int_0^1 (2x^2 + 3x^3) dx = \frac{17}{6}\pi.$$

三(5) 答案: 待核实

由 $(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$ 得极坐标表示 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}, 0 \leq r \leq 2(\sin \theta + \cos \theta)$. 故由二重积分的极坐标公式可得

$$\begin{aligned}
\iint_D (x-y) dx dy &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{2(\sin \theta + \cos \theta)} (r \cos \theta - r \sin \theta) r dr \\
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left[\frac{1}{3} (\cos \theta - \sin \theta) \cdot r^3 \right]_0^{2(\sin \theta + \cos \theta)} d\theta = \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\cos \theta - \sin \theta) (\sin \theta + \cos \theta)^3 d\theta \\
&= \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin \theta + \cos \theta)^3 d(\sin \theta + \cos \theta) = \frac{8}{3} \times \frac{1}{4} [(\sin \theta + \cos \theta)^4]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = -\frac{8}{3}.
\end{aligned}$$

三(6) 答案: 待核实

由题意, 当 $-\pi < x < 0$ 时, $y = -\frac{x}{y}$, 即 $y dy = -x dx$, 得 $y^2 = -x^2 + C$, 又曲线过点 $(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}})$, 故 $C = \pi^2$, 从而有 $y = \sqrt{\pi^2 - x^2}$. 当 $0 \leq x < \pi$ 时, $y(x)$ 满足 $y'' + y + x = 0$. 它对应的齐次方程的通解为 $y^* = c_1 \cos x + c_2 \sin x$; 设它有特解 $y^* = ax + b$, 解得 $a = -1, b = 0$, 故 $y^* = -x$. 因此当 $0 \leq x < \pi$ 时 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x$. 由于 $y = y(x)$ 是 $(-\pi, \pi)$ 内的光滑曲线, 故它在 $x = 0$ 处连续且可导, 于是由 $y(0^-) = \pi = y(0^+) = C_1$, 得 $C_1 = \pi$; 由 $y'_-(0) = 0 = y'_+(0) = C_2 - 1$, 得 $C_2 = 1$. 所以 $y(x)$ 的表达式为

$$y = \begin{cases} \sqrt{\pi^2 - x^2}, & -\pi < x < 0; \\ \pi \cos x + \sin x - x, & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

三(7) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[18]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(8) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[20]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

三(9) 答案：待核实

缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第三[21]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）
